Nama : Zhevanya Aulia Ranika Putri
Kelas : TI – 1G
No. Presensi : 26

Percobaan 1

Kode Program :

ArrayBilangan26.java > ArrayBilangan26

```java
import java.util.Arrays;

public class ArrayBilangan26 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        int[] bil = new int[4];
        bil[0] = 5;
        bil[1] = 13;
        bil[2] = -7;
        bil[3] = 17;

        for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
            System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i]);
        }

        for (int nilai : bil) {
            System.out.println(nilai);
        }

        System.out.println(Arrays.toString(bil));
    }
}
```

Hasil Output :

```
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9> & 'C:\Users\User\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\User\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\07a0aa524e191cb2aa42f7e070a2e477\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet9_ab5a0e66\bin' 'ArrayBilangan26'
bil[0] = 5
bil[1] = 13
bil[2] = -7
bil[3] = 17
5
13
-7
17
[5, 13, -7, 17]
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9>
```

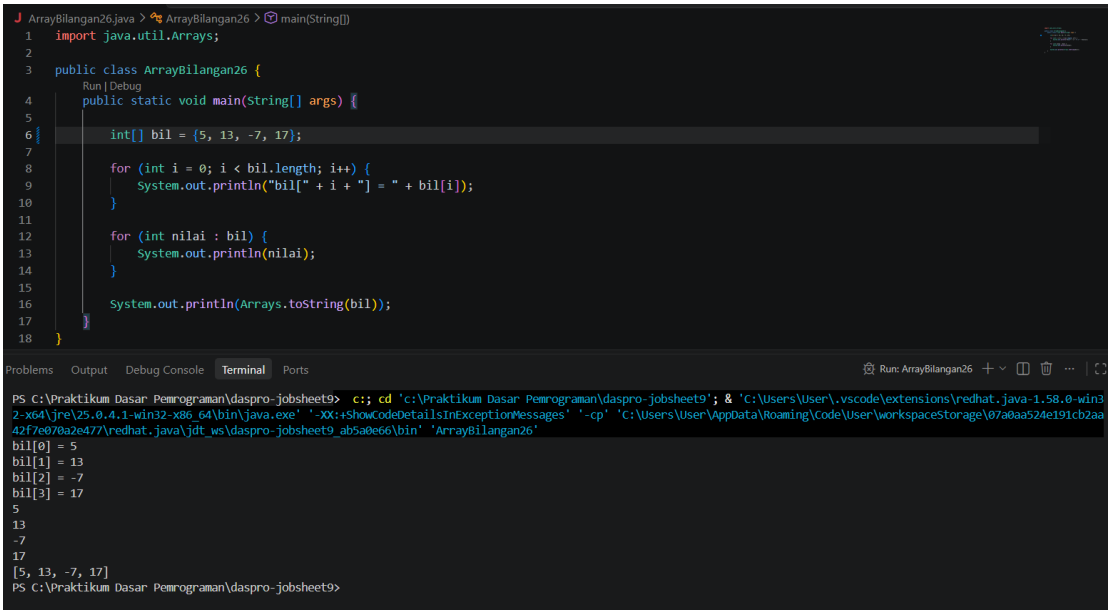
Nama : Zhevanya Aulia Ranika Putri
Kelas : TI – 1G
No. Presensi : 26

Pertanyaan!

1. Jika isi masing-masing elemen array bil diubah dengan angka 5.0, 12867, 7.5, 2000000, apa yang terjadi? Mengapa bisa demikian?
   Jawaban :
   Terjadi error karena tipe data array bil dideklarasikan sebagai int (bilangan bulat). Nilai seperti 5.0 dan 7.5 bertipe double (bilangan pecahan) yang tidak bisa dimasukkan secara langsung ke dalam array integer tanpa casting, sedangkan angka besar seperti 2000000 sebenarnya bisa masuk jika tipe datanya diubah menjadi long atau double.

2. Modifikasi kode program di atas dengan melakukan inisialisasi elemen array sekaligus pada saat deklarasi array (tanpa new int[4] dan pengisian satu per satu).
   Jawaban :

   Kode Program dan Hasil Output setelah modifikasi pada baris ke 6 :



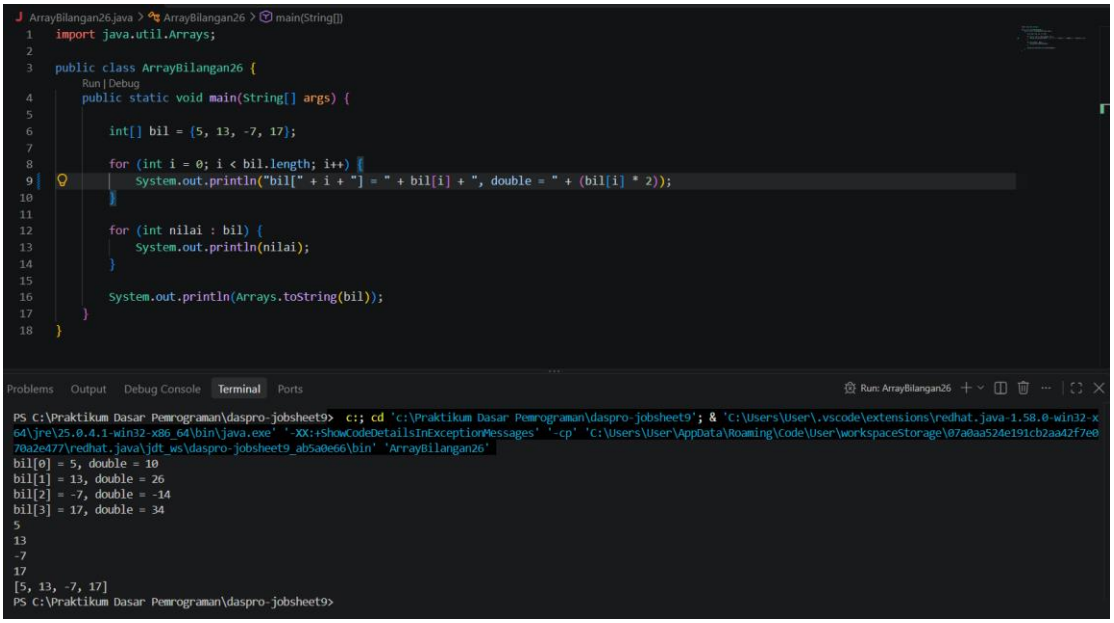
```
ArrayBilangan26.java > ArrayBilangan26 > main(String[])
1  import java.util.Arrays;
2
3  public class ArrayBilangan26 {
       Run | Debug
4      public static void main(String[] args) {
5
6          int[] bil = {5, 13, -7, 17};
7
8          for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
9              System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i]);
10         }
11
12         for (int nilai : bil) {
13             System.out.println(nilai);
14         }
15
16         System.out.println(Arrays.toString(bil));
17     }
18 }
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports        Run: ArrayBilangan26

PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9>  c:; cd 'c:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9'; & 'C:\Users\User\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\User\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\07a0aa524e191cb2aa42f7e070a2e477\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet9_ab5a0e66\bin' 'ArrayBilangan26'
bil[0] = 5
bil[1] = 13
bil[2] = -7
bil[3] = 17
5
13
-7
17
[5, 13, -7, 17]
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9>
```

3. Ubah statement penampilan pada langkah ke-4 menjadi seperti berikut: System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i] + ", double = " + (bil[i] * 2)); Apa keluaran dari program? Jelaskan maksud dari statement tersebut.

Jawaban :



```
ArrayBilangan26.java > ArrayBilangan26 > main(String[])
1  import java.util.Arrays;
2
3  public class ArrayBilangan26 {
       Run | Debug
4      public static void main(String[] args) {
5
6          int[] bil = {5, 13, -7, 17};
7
8          for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
9              System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i] + ", double = " + (bil[i] * 2));
10         }
11
12         for (int nilai : bil) {
13             System.out.println(nilai);
14         }
15
16         System.out.println(Arrays.toString(bil));
17     }
18 }
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports                                   Run: ArrayBilangan26

PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9> c:; cd 'c:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9'; & 'C:\Users\User\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\User\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\07a0aa524e191cb2aa42f7e070a2e477\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet9_ab5a0e66\bin' 'ArrayBilangan26'
bil[0] = 5, double = 10
bil[1] = 13, double = 26
bil[2] = -7, double = -14
bil[3] = 17, double = 34
5
13
-7
17
[5, 13, -7, 17]
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9>
```

Program akan mencetak nilai elemen array asli sekaligus hasil perkalian elemen tersebut dengan 2 (double = ...).
Statement ini berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika secara langsung pada elemen array saat dicetak tanpa mengubah nilai aslinya di dalam memori.

4. Jika kondisi pada statement for-loop di atas diubah menjadi i <= 4, apa keluaran dari program? Mengapa demikian?

Jawaban :

```
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 4 out of bounds for length 4
        at ArrayBilangan26.main(ArrayBilangan26.java:9)
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9>
```

Terjadi error dengan tampilan : ArrayIndexOutOfBoundsException pada saat program berjalan. Hal ini karena indeks array hanya dari 0 sampai 3 (panjang 4). Jika i <= 4, program mencoba mengakses bil[4] yang sudah berada di luar batas alokasi memori array.

5. Apa perbedaan antara menampilkan array menggunakan for loop, foreach loop, dan Arrays.toString() pada langkah ke-5? Kapan sebaiknya masing-masing digunakan?

Jawaban :

- for loop : Mengakses elemen berdasarkan indeksnya (i), sehingga kita tahu posisi indeks dan bisa memanipulasi atau mengubah datanya.
- foreach loop : Mengambil nilai elemen satu per satu secara langsung tanpa peduli indeksnya. Lebih ringkas untuk membaca data, tetapi tidak bisa mengubah isi elemen array.

- Arrays.toString() : Menampilkan seluruh isi array dalam satu baris berbentuk format [elemen0, elemen1, ...]. Sangat bagus digunakan untuk keperluan debugging atau menampilkan data secara instan.

Percobaan 2

Kode Program :

ArrayNilai26.java > ArrayNilai26

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai26 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            String status = (nilaiAkhir[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (" + status + ")");
        }

        input.close();
    }
}
```

Hasil Output :

```
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9>  & 'C:\Users\User\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe'
'-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\User\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\07a0aa524e191cb2aa42f7e070a2e477\redhat.java\jdt_ws\
daspro-jobsheet9_ab5a0e66\bin' 'ArrayNilai26'
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Mahasiswa ke-1: 85 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 60 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-3: 72 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-5: 45 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-6: 78 (LULUS)
Mahasiswa ke-7: 66 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-8: 95 (LULUS)
Mahasiswa ke-9: 50 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-10: 71 (LULUS)
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9>
```

Nama : Zhevanya Aulia Ranika Putri
Kelas : TI – 1G
No. Presensi : 26

Pertanyaan!

1. Apa yang dimaksud dengan kondisi i < nilaiAkhir.length pada perulangan di atas?
   Jawaban :
   Maksud i < nilaiAkhir.length : Sebagai batas kondisi perulangan agar berjalan sebanyak jumlah elemen yang ada di dalam array nilaiAkhir (yaitu 10 elemen), sehingga mencegah error melebihi batas indeks.

2. Modifikasi program agar hanya menampilkan nilai mahasiswa yang lulus saja (nilai > 70), tanpa menampilkan yang tidak lulus. Jelaskan alur programnya!
   Jawaban :
   Kode Program dan Hasil Output setelah dimodifikasi :

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai26 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            if (nilaiAkhir[i] > 70) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (LULUS)");
            }
        }

        input.close();
    }
}
```

```
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9>  c:; cd 'c:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9'; & 'C:\Users\User\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\User\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\07a0aa524e191cb2aa42f7e070a2e477\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet9_ab5a0e66\bin' 'ArrayNilai26'
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Mahasiswa ke-1: 85 (LULUS)
Mahasiswa ke-3: 72 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-6: 78 (LULUS)
Mahasiswa ke-8: 95 (LULUS)
Mahasiswa ke-10: 71 (LULUS)
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9>
```

   Alurnya : Program mengecek satu per satu isi array, jika nilainya lebih dari 70, maka dicetak. Jika tidak, program akan mengabaikannya.

3. Ubah perulangan pada langkah ke-4 dan ke-5 dari for loop menjadi foreach loop. Apakah seluruh bagian program dapat diubah menjadi foreach? Jelaskan bagian mana yang bisa dan tidak bisa, beserta alasannya.
   Jawaban :
   - Bagian input (langkah 4) **tidak bisa** diubah total menggunakan foreach, karena foreach hanya membaca nilai, bukan menulis/menyimpan input ke dalam elemen array (nilaiAkhir[i] = ... membutuhkan akses indeks).
   - Bagian penayangan (langkah 5) **bisa** diubah menggunakan foreach karena hanya berfungsi untuk membaca dan menampilkan data.

4. Modifikasi program agar turut menghitung dan menampilkan jumlah mahasiswa yang lulus dan jumlah mahasiswa yang tidak lulus di akhir program.

Jawaban :

Kode Program hasil modifikasi menampilkan jumlah mahasiswa yang lulus dan jumlah mahasiswa yang tidak lulus :

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai26 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }

        int jmlLulus = 0;
        int jmlTidakLulus = 0;

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            String status = (nilaiAkhir[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (" + status + ")");

            if (nilaiAkhir[i] > 70) {
                jmlLulus++;
            } else {
                jmlTidakLulus++;
            }
        }

        System.out.println("Jumlah mahasiswa yang lulus      : " + jmlLulus);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa yang tidak lulus: " + jmlTidakLulus);

        input.close();
    }
}
```

Hasil Output setelah kode program di modifikasi :

```
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9>  c:; cd 'c:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9'; & 'C:\Users\User\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\User\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\07a0aa524e191cb2aa42f7e070a2e477\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet9_ab5a0e66\bin' 'ArrayNilai26'
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Mahasiswa ke-1: 85 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 60 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-3: 72 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-5: 45 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-6: 78 (LULUS)
Mahasiswa ke-7: 66 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-8: 95 (LULUS)
Mahasiswa ke-9: 50 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-10: 71 (LULUS)
Jumlah mahasiswa yang lulus      : 6
Jumlah mahasiswa yang tidak lulus: 4
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9>
```

Nama : Zhevanya Aulia Ranika Putri
Kelas : TI – 1G
No. Presensi : 26

Percobaan 3

Kode Program :

ArrayRataNilai26.java > ArrayRataNilai26

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilai26 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int[] nilaiMhs = new int[10];
        int total = 0;
        double rata2;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }

        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];
        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) tertinggi = nilaiMhs[i];
            if (nilaiMhs[i] < terendah) terendah = nilaiMhs[i];
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        String predikat = (rata2 >= 85) ? "SANGAT BAIK" : (rata2 >= 70) ? "BAIK" : "PERLU PENDAMPINGAN";
        System.out.println("Predikat kelas: " + predikat);

        input.close();
    }
}
```

Hasil Output :

```
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9> & 'C:\Users\User\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\User\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\07a0aa524e191cb2aa42f7e070a2e477\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet9_ab5a0e66\bin' 'ArrayRataNilai26'
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Total nilai: 712
Rata-rata: 71.2
Nilai tertinggi: 95
Nilai terendah: 45
Predikat kelas: BAIK
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9>
```

Pertanyaan!

1. Modifikasi kode program di atas agar dapat menampilkan banyaknya mahasiswa yang lulus, yaitu mahasiswa yang memiliki nilai lebih besar dari 70 (> 70).

   Jawaban :

   Kode Program hasil modifikasi menampilkan banyaknya mahasiswa yang lulus :

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilai26 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int[] nilaiMhs = new int[10];
        int total = 0;
        double rata2;
        int jmlLulus = 0;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];

            if (nilaiMhs[i] > 70) {
                jmlLulus++;
            }
        }

        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];
        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) tertinggi = nilaiMhs[i];
            if (nilaiMhs[i] < terendah) terendah = nilaiMhs[i];
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        System.out.println("Banyaknya mahasiswa yang lulus: " + jmlLulus);
        String predikat = (rata2 >= 85) ? "SANGAT BAIK" : (rata2 >= 70) ? "BAIK" : "PERLU PENDAMPINGAN";
        System.out.println("Predikat kelas: " + predikat);

        input.close();
    }
}
```

   Hasil Output setelah dimodifikasi menampilkan banyaknya mahasiswa yang lulus :

```
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9> c:; cd 'c:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9'; & 'C:\Users\User\.vscode\extensions\redhat.j
-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\User\AppData\Roaming\Code\User\workspac
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Total nilai: 712
Rata-rata: 71.2
Nilai tertinggi: 95
Nilai terendah: 45
Banyaknya mahasiswa yang lulus: 6
Predikat kelas: BAIK
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9>
```

2. Modifikasi program di atas sehingga program menerima jumlah elemen array berdasarkan input dari pengguna (tidak selalu 10), lalu tetap dapat menghitung total, rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah dengan benar.

Jawaban :

Kode Program setelah dimodifikasi :

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilai26 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int jumlah = input.nextInt();

        int[] nilaiMhs = new int[jumlah];
        int total = 0;
        double rata2;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }

        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];
        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) tertinggi = nilaiMhs[i];
            if (nilaiMhs[i] < terendah) terendah = nilaiMhs[i];
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        String predikat = (rata2 >= 85) ? "SANGAT BAIK" : (rata2 >= 70) ? "BAIK" : "PERLU PENDAMPINGAN";
        System.out.println("Predikat kelas: " + predikat);

        input.close();
    }
}
```

Hasil Output setelah dimodifikasi :

```
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9>
rs\User\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInE
xceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\User\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\07a0aa524e191cb2aa42f7e070a2e477\redha
t.java\jdt_ws\daspro-jobsheet9_ab5a0e66\bin' 'ArrayRataNilai26'
Masukkan jumlah mahasiswa: 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 86
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 60
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 72
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Total nilai: 353
Rata-rata: 70.6
Nilai tertinggi: 90
Nilai terendah: 45
Predikat kelas: BAIK
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9>
```

3. Mengapa pada perhitungan rata-rata digunakan (double) total / nilaiMhs.length, bukan langsung total / nilaiMhs.length? Jelaskan!

   Jawaban :

   Karena variabel total dan nilaiMhs.length bertipe data int (bilangan bulat).
   Jika pembagian dilakukan langsung (total / nilaiMhs.length), Java akan melakukan pembagian bulat, sehingga angka desimal di belakang koma akan hilang (contoh: 71.2 akan menjadi 71).
   Dengan melakukan casting (double), hasil bagi akan dikonversi menjadi bilangan pecahan berkoma secara akurat.

Nama : Zhevanya Aulia Ranika Putri
Kelas : TI – 1G
No. Presensi : 26

Percobaan 4

BAGIAN A

Kode Program dan hasil Output :

SearchNilai26.java

```java
public class SearchNilai26 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};
        int key = 90;
        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }
        if (!ditemukan) {
                System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan.");
        }
    }
}
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9> & 'C:\Users\User\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\User\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\07a0aa524e191cb2aa42f7e070a2e477\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet9_ab5a0e66\bin' 'SearchNilai26'
Nilai 90 ditemukan pada indeks ke-2
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9>
```

BAGIAN B

Kode Program dan Hasil Output :

SortNilai26.java > SortNilai26

```java
import java.util.Arrays;

public class SortNilai26 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};
        for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
                if (nilai[j] > nilai[j + 1]) {
                    int temp = nilai[j];
                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }
        System.out.println(Arrays.toString(nilai));
    }
}
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9> & 'C:\Users\User\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\User\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\07a0aa524e191cb2aa42f7e070a2e477\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet9_ab5a0e66\bin' 'SortNilai26'
[55, 65, 72, 78, 88, 90]
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9>
```

Nama : Zhevanya Aulia Ranika Putri
Kelas : TI – 1G
No. Presensi : 26

Pertanyaan!

1. Jelaskan maksud dari statement break; pada kode program Bagian A di atas!
   Jawaban :
   Maksud statement break; untuk menghentikan proses perulangan (looping) secara langsung begitu data yang dicari (key) sudah ditemukan, sehingga program tidak perlu membuang waktu mengecek sisa elemen array di belakangnya.

2. Modifikasi kode program Bagian A sehingga program dapat menerima input berupa banyaknya elemen array nilai, isi array, dan sebuah nilai (key) yang ingin dicari dari pengguna, lalu mencetak indeks posisi elemen dari nilai (key) tersebut.
   Jawaban :
   Kode Program dan Hasil Output setelah dimodifikasi :

SearchNilai26.java > SearchNilai26 — SortNilai26.java (Index) (C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9\Sor (preview)

```java
import java.util.Scanner;

public class SearchNilai26 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan banyaknya nilai yang akan diinput: ");
        int jmlNilai = input.nextInt();

        int[] nilai = new int[jmlNilai];

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai[i] = input.nextInt();
        }

        System.out.print("Masukkan nilai yang ingin dicari: ");
        int key = input.nextInt();
        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {
                System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan.");
        }

        input.close();
    }
}
```

```
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9> c:; cd 'c:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9'; & 'C:\Users\User\.vscode\extensions\redhat.java
-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\User\AppData\Roaming\Code\User\workspaceSt
orage\07a0aa524e191cb2aa42f7e070a2e477\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet9_ab5a0e66\bin' 'SearchNilai26'
Masukkan banyaknya nilai yang akan diinput: 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 88
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 75
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 86
Masukkan nilai yang ingin dicari: 95
Nilai 95 ditemukan pada indeks ke-2
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9>
```

3. Modifikasi program Bagian A agar menampilkan pesan "Nilai yang dicari tidak ditemukan" dengan format pesan yang lebih informatif apabila nilai yang dicari (key) tidak ada di dalam array.

Jawaban :

Kode Program yang dimodifikasi pada baris ke 30, 31, 32, 33 :

```java
import java.util.Scanner;

public class SearchNilai26 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan banyaknya nilai yang akan diinput: ");
        int jmlNilai = input.nextInt();

        int[] nilai = new int[jmlNilai];

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai[i] = input.nextInt();
        }

        System.out.print("Masukkan nilai yang ingin dicari: ");
        int key = input.nextInt();
        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println("-------------------------------------------------");
            System.out.println("INFORMASI PENCARIAN:");
            System.out.println("Maaf, nilai " + key + " TIDAK DITEMUKAN di dalam " + nilai.length + " data yang Anda masukkan.");
            System.out.println("-------------------------------------------------");
        }

        input.close();
    }
}
```

Hasil Output modifikasi menampilkan pesan yang lebih informatif apabila nilai yang dicari (key) tidak ada di dalam array :

```
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9>  c:; cd 'c:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9'; & 'C:\Users\User\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\User\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\07a0aa524e191cb2aa42f7e070a2e477\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet9_ab5a0e66\bin' 'SearchNilai26'
Masukkan banyaknya nilai yang akan diinput: 5
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 90
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 88
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 75
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 86
Masukkan nilai yang ingin dicari: 80
-------------------------------------------------
INFORMASI PENCARIAN:
Maaf, nilai 80 TIDAK DITEMUKAN di dalam 5 data yang Anda masukkan.
-------------------------------------------------
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9>
```

4. Jelaskan langkah demi langkah cara kerja algoritma bubble sort pada Bagian B menggunakan data ujicoba yang tersedia!

Jawaban :

Algoritma bubble sort adalah metode pengurutan data dengan cara membandingkan dua elemen yang berdampingan secara berurutan. Jika posisi kedua elemen tersebut salah (misalnya elemen kiri lebih besar daripada elemen kanan), maka posisinya akan ditukar. Proses ini akan terus diulang secara berpasangan dari awal sampai akhir array hingga seluruh data tersusun rapi dari nilai terkecil ke terbesar.

Ilustrasi langkah kerja :

1. Membandingkan sampingan : Program mulai memeriksa dari elemen pertama, membandingkan apakah angka di sebelah kiri lebih besar daripada di sebelah kanan.
2. Proses penukaran : Jika kondisi terpenuhi, nilai keduanya ditukar menggunakan variabel sementara (temp).
3. Pengelompokan nilai terbesar : Angka yang memiliki nilai paling besar akan otomatis bergeser ke posisi paling akhir pada setiap putaran pertama.
4. Perulangan berkelanjutan: Langkah sebelumnya diulang kembali untuk elemen-elemen yang belum terurut hingga seluruh data benar-benar tersusun rapi.

5. Modifikasi program Bagian B agar mengurutkan array dari nilai terbesar ke terkecil (descending), bukan dari terkecil ke terbesar.

Jawaban :

Kode Program dan Hasil Output setelah dimodifikasi untuk mengurutkan array dari nilai terbesar ke terkecil (descending) :



```
SortNilai26.java > SortNilai26 > main(String[])
import java.util.Arrays;

public class SortNilai26 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};
        for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
                if (nilai[j] < nilai[j + 1]) {
                    int temp = nilai[j];
                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }
        System.out.println(Arrays.toString(nilai));
    }
}
```

```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports

PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9>  c:; cd 'c:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9'; & 'C:\Users\User\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\User\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\07a0aa524e191cb2aa42f7e070a2e477\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet9_ab5a0e66\bin' 'SortNilai26'
[90, 88, 78, 72, 65, 55]
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9>
```

Tugas!

Tugas 1 — Pengelolaan Nilai Mahasiswa

1. Buatlah program yang dapat menyimpan dan mengelola nilai mahasiswa (bilangan bulat). Program harus menyediakan fitur untuk:
   • Memasukkan banyaknya nilai mahasiswa yang akan diinput.
   • Memasukkan setiap nilai mahasiswa satu per satu.
   • Menghitung nilai rata-rata dari seluruh nilai yang dimasukkan.
   • Menampilkan nilai tertinggi dan nilai terendah.
   • Menampilkan semua nilai yang telah dimasukkan, beserta status kelulusannya (LULUS / TIDAK LULUS).

Kode Program Tugas 1 :

Tugas1PengelolaanNilaiMhs_26.java > Tugas1PengelolaanNilaiMhs_26

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas1PengelolaanNilaiMhs_26 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int jumlah = input.nextInt();

        int[] nilai = new int[jumlah];
        int total = 0;

        System.out.println("    --- INPUT DATA NILAI ---    ");
        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai[i] = input.nextInt();
            total += nilai[i];
        }

        double rata2 = (double) total / nilai.length;

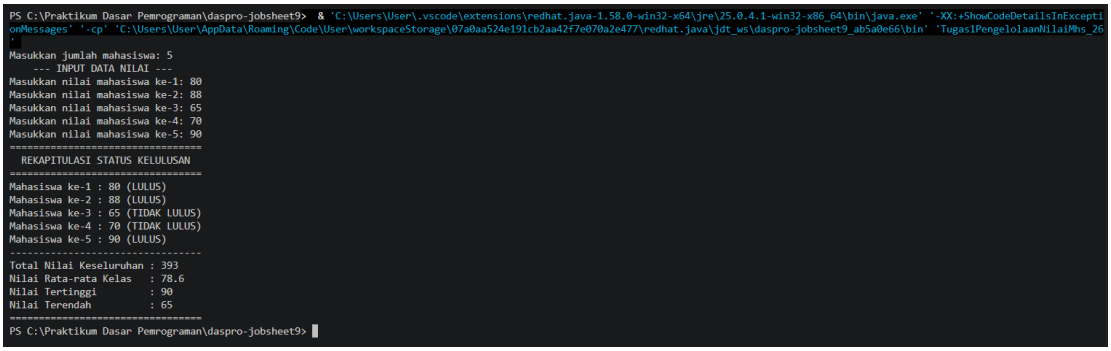
        int tertinggi = nilai[0];
        int terendah = nilai[0];
        for (int i = 1; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] > tertinggi) {
                tertinggi = nilai[i];
            }
            if (nilai[i] < terendah) {
                terendah = nilai[i];
            }
        }

        System.out.println("================================");
        System.out.println("  REKAPITULASI STATUS KELULUSAN  ");
        System.out.println("================================");
        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            String status = (nilai[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + " : " + nilai[i] + " (" + status + ")");
        }

        System.out.println("--------------------------------");
        System.out.println("Total Nilai Keseluruhan : " + total);
        System.out.println("Nilai Rata-rata Kelas   : " + rata2);
        System.out.println("Nilai Tertinggi         : " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai Terendah          : " + terendah);
        System.out.println("================================");

        input.close();
    }
}
```

Hasil Output Tugas 1 :



Tugas 2 — Aplikasi Pemesanan Kafe Kampus

2. Buat program yang dapat mengelola pemesanan makanan dan minuman di kafe kampus. Program menyediakan daftar menu yang sudah ditentukan, memungkinkan pengguna memilih menu melalui fitur pencarian, mencatat pesanan, serta menghitung total biaya.

   Daftar menu kafe (inisialisasi array of String saat deklarasi):

```
String[] menu = {"Nasi Goreng", "Mie Goreng", "Roti Bakar", "Kentang Goreng", "Teh Tarik", "Cappucino", "Chocolate Ice"};
int[] harga = {15000, 13000, 10000, 12000, 8000, 18000, 20000};
```

   Program yang dibuat wajib mencakup ketentuan berikut:
   • Fitur pencarian menu: pengguna memasukkan nama makanan/minuman yang ingin dipesan, program mencari nama tersebut di dalam array menu menggunakan algoritma linear search. Apabila ditemukan, tampilkan harganya; apabila tidak ditemukan, beri tahu pengguna bahwa menu tersebut tidak tersedia.
   • Fitur pemesanan: pengguna memasukkan jumlah item yang ingin dipesan, lalu untuk setiap item memilih nama menu (yang harus tervalidasi ada dalam daftar menu). Simpan nama pesanan dalam array satu dimensi terpisah dari array menu utama.
   • Hitung dan tampilkan total biaya dari seluruh pesanan yang dimasukkan pengguna.
   • Tampilkan daftar pesanan yang telah dibuat beserta total biayanya, dengan format tampilan yang rapi dan mudah dibaca.

***(Kode Program dan Hasil Output ada di halaman selanjutnya.)**

Nama : Zhevanya Aulia Ranika Putri
Kelas : TI – 1G
No. Presensi : 26

Kode Program Tugas 2 :

```java
import java.util.Scanner;

public class Tugas2KafeKampus_26 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        String[] menu = {"Nasi Goreng", "Mie Goreng", "Roti Bakar", "Kentang Goreng", "Teh Tarik", "Cappucino", "Chocolate Ice"};
        int[] harga = {15000, 13000, 10000, 12000, 8000, 18000, 20000};

        System.out.println("=== SELAMAT DATANG DI KAFE KAMPUS ===");

        System.out.println("Daftar Menu Kafe:");
        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " + menu[i] + " - Rp " + harga[i]);
        }
        System.out.println("----------------------------------------");

        System.out.print("Masukkan nama makanan/minuman yang ingin dicari: ");
        String cariMenu = input.nextLine();

        boolean ditemukanMenu = false;
        int indeksKetemu = -1;
        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            if (menu[i].equalsIgnoreCase(cariMenu)) {
                ditemukanMenu = true;
                indeksKetemu = i;
                break;
            }
        }

        if (ditemukanMenu) {
            System.out.println("--> Menu " + menu[indeksKetemu] + " tersedia dengan harga Rp " + harga[indeksKetemu]);
        } else {
            System.out.println("--> Maaf, menu yang Anda cari tidak tersedia.");
        }
        System.out.println("----------------------------------------");

        System.out.print("Masukkan jumlah item yang ingin dipesan: ");
        int jumlahPesan = input.nextInt();
        input.nextLine(); // Membersihkan buffer

        String[] pesananNama = new String[jumlahPesan];
        int[] pesananHarga = new int[jumlahPesan];
        int totalBiaya = 0;

        for (int i = 0; i < jumlahPesan; i++) {
            boolean valid = false;
            while (!valid) {
                System.out.print("Masukkan nama menu ke-" + (i + 1) + ": ");
                String namaPesananInput = input.nextLine();

                int posisiMenu = -1;
                for (int j = 0; j < menu.length; j++) {
                    if (menu[j].equalsIgnoreCase(namaPesananInput)) {
                        posisiMenu = j;
                        break;
                    }
                }

                if (posisiMenu != -1) {
                    pesananNama[i] = menu[posisiMenu];
                    pesananHarga[i] = harga[posisiMenu];
                    totalBiaya += harga[posisiMenu];
                    valid = true;
                } else {
                    System.out.println("[!] Menu tidak ada dalam daftar. Silakan masukkan ulang dengan benar.");
                }
            }
        }

        System.out.println("========================================");
        System.out.println("          STRUK PESANAN KAFE            ");
        System.out.println("========================================");
        for (int i = 0; i < pesananNama.length; i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " + pesananNama[i] + ": Rp " + pesananHarga[i]);
        }
        System.out.println("----------------------------------------");
        System.out.println("TOTAL BIAYA KESELURUHAN : Rp " + totalBiaya);
        System.out.println("========================================");
        System.out.println("Terima kasih telah memesan di Kafe Kampus!");

        input.close();
    }
}
```

Hasil Output Tugas 2 :

```
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9> & 'C:\Users\User\.vscode\extensions\redhat.java-1.58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\User\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\07a0aa524e191cb2aa42f7e070a2e477\redhat.java\jdt_ws\daspro-jobsheet9_ab5a0e66\bin' 'Tugas2KafeKampus_26'
=== SELAMAT DATANG DI KAFE KAMPUS ===
Daftar Menu Kafe:
1. Nasi Goreng - Rp 15000
2. Mie Goreng - Rp 13000
3. Roti Bakar - Rp 10000
4. Kentang Goreng - Rp 12000
5. Teh Tarik - Rp 8000
6. Cappucino - Rp 18000
7. Chocolate Ice - Rp 20000
----------------------------------------
Masukkan nama makanan/minuman yang ingin dicari: nasi goreng
--> Menu Nasi Goreng tersedia dengan harga Rp 15000
----------------------------------------
Masukkan jumlah item yang ingin dipesan: 2
Masukkan nama menu ke-1: nasi goreng
Masukkan nama menu ke-2: teh tarik
========================================
          STRUK PESANAN KAFE
========================================
1. Nasi Goreng: Rp 15000
2. Teh Tarik: Rp 8000
----------------------------------------
TOTAL BIAYA KESELURUHAN : Rp 23000
========================================
Terima kasih telah memesan di Kafe Kampus!
PS C:\Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9>
```